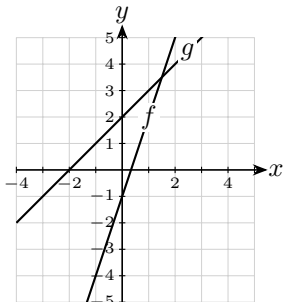


Lösungen Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

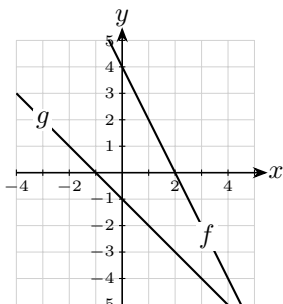
Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Gerade zeichnen mit n und m

1. a) durch $(0|-1)$, $(2|5)$; b) a) Punkte $(0|-1)$, $(1|2)$, $(2|5)$; b) $m = 1$: Punkte $(0|2)$, $(1|3)$, $(2|4)$ durch $(0|2)$, $(2|4)$

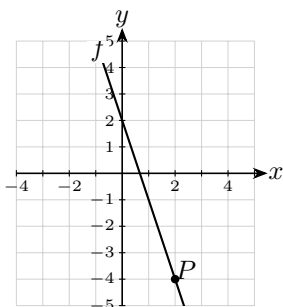


2. a) durch $(0|4)$, $(2|0)$; b) durch $(0|-1)$, $(2|-3)$ a) Punkte $(0|4)$, $(1|2)$, $(2|0)$; b) Punkte $(0|-1)$, $(1|-2)$, $(2|-3)$



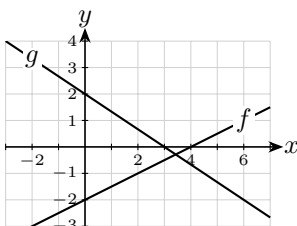
3. Ja; $f(x) = -3x + 2$, $f(2) = -4$

Ja; $m = -3$, $n = 2$: $f(x) = -3x + 2$; $f(2) = -3 \cdot 2 + 2 = -4$, also liegt $P(2|-4)$ auf der Geraden.



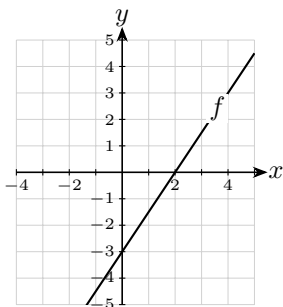
B Steigung als Bruch oder Dezimalzahl

1. a) durch $(0|-2)$, $(4|0)$; b) a) Punkte $(0|-2)$, $(2|-1)$, $(4|0)$; b) Punkte $(0|2)$, $(3|0)$, $(6|-2)$ durch $(0|2)$, $(3|0)$



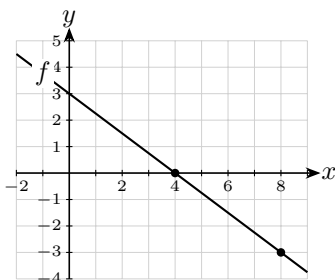
2. Gerade durch $(0|-3)$, $(2|0)$, $(4|3)$

$1,5 = \frac{3}{2}$: 2 nach rechts, 3 nach oben; Punkte $(0|-3)$, $(2|0)$, $(4|3)$.



3. $f(x) = -\frac{3}{4}x + 3$; Punkt $(8|-3)$

Von $(0|3)$ nach $(4|0)$: 4 nach rechts, 3 nach unten, $m = -\frac{3}{4}$, $n = 3$: $f(x) = -\frac{3}{4}x + 3$. Noch einmal 4 nach rechts, 3 nach unten: $(8|-3)$; Kontrolle $f(8) = -6 + 3 = -3$.



C Gleichung am Graphen ablesen

1. $f(x) = 2x - 3$;
 $g(x) = -x + 1$

f : $n = -3$; 1 nach rechts, 2 nach oben, $m = 2$: $f(x) = 2x - 3$; g : $n = 1$; 1 nach rechts, 1 nach unten, $m = -1$: $g(x) = -x + 1$

2. $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$

$n = -1$; 4 nach rechts, 3 nach oben: $m = \frac{3}{4}$; $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$

3. $y = -2x - 1$

$n = -1$; 1 nach rechts, 2 nach unten, $m = -2$.

4. f : C; g : D; h : A

Denn f : $n = -1$, 2 nach rechts, 1 nach oben, $m = \frac{1}{2}$; g : $n = 3$, $m = -1$; h : waagrecht, $m = 0$, $n = -2$.

D Was m und n verraten – ohne Zeichnung

1. a) steigt; b) fällt; c) waagrecht; d) fällt

a) steigt, $m = 0,5$; b) fällt, $m = -2$; c) waagrecht, $m = 0$; d) fällt, $m = -1$

2. f , Betrag 3 größer als 2

f ist steiler: Der Betrag von m ist bei f gleich 3, bei g nur 2. Dass f fällt, ändert daran nichts.

3. Steigung -2 : a ; parallel zur x -Achse: c

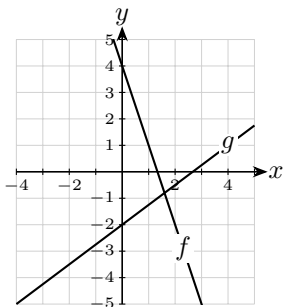
Steigung -2 : a (1 nach rechts, 2 nach unten); parallel zur x -Achse: c ($m = 0$).

4. $g(x) = 3x + 4$; nein, parallel zu f

Nein; g : $m = 3$ (wie f), $n = 4$ (wie h): $g(x) = 3x + 4$. Gleiches m , verschiedenes n : g und f sind parallel und schneiden sich nie.

T Probetest

1. a) durch $(0|4)$, $(2|-2)$; b) Punkte $(0|4)$, $(1|1)$, $(2|-2)$; b) Punkte $(0|-2)$, $(4|1)$
 durch $(0|-2)$, $(4|1)$



2. $y = \frac{1}{3}x + 2$

$n = 2$; 3 nach rechts, 1 nach oben.

3. $y = 4x + 3$

gleiches $m = 4$.

4. Ja; $g(x) = -2x + 5$,
 Betrag $2 > 1,5$

Ja; von $(0|5)$ nach $B(2|1)$: 2 nach rechts, 4 nach unten, $m = -4 : 2 = -2$,
 $n = 5$: $g(x) = -2x + 5$. Betrag 2 ist größer als 1,5, also ist g steiler.

